SENAI

INDUSTRIAL PARK
ESTACIONAMENTO INTELIGENTE

Industrial Park

ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS

Anthony Barbosa Azevedo – Front-End

Louis Miguel Dias Valentim – Front-End

Maria Eduarda Nicoliello da Silva – Front-End

Ana Lara Ventura Galdino – Back-End

Julia Savella Rosa – Back-End

Yasmin Francischelli – Fullstack

ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 10/03/2026

IDENTIFICAÇÃO DOS ENVOLVIDOS

Ana Lara Ventura Galdino – Back-end e PO.

Anthony Barbosa Azevedo – Front-end.

Louis Miguel Dias Valentim – Front-end.

Maria Eduarda Nicoliello da Silva – Front-end.

Julia Savella Rosa – Back-end.

Yasmin Francischelli – Fullstack e Scrum Master.

PROBLEMA DE NEGÓCIO+

Nosso projeto busca enfrentar a desorganização e a falta de controle sobre as vagas disponíveis nos estacionamentos industriais, problemas que impactam diretamente a rotina operacional. A ausência de sistemas adequados faz com que motoristas percam tempo procurando vagas, além de dificultar o monitoramento do fluxo de veículos, o que pode gerar atrasos, congestionamentos internos e riscos à segurança.

Diante desse cenário, torna-se necessária a implementação de um sistema que monitore, em tempo real, o fluxo de veículos e a ocupação das vagas, permitindo que os usuários consultem previamente a disponibilidade. Essa solução promove maior organização, segurança e agilidade, contribuindo para a eficiência do estacionamento industrial e para a melhoria da experiência dos usuários.

ESCOPO DO PROJETO

Desenvolver um sistema de estacionamento industrial inteligente, com foco na organização, controle e otimização do uso de vagas em ambientes industriais. O sistema proposto utilizará tecnologias de automação e monitoramento em tempo real, visando melhorar a eficiência operacional, a segurança e a gestão de veículos em estacionamentos corporativos. Será direcionado ao uso por funcionários e veículos

autorizados, considerando características específicas de ambientes industriais, como alto fluxo de veículos e restrições de acesso.

HISTÓRICO DO DOCUMENTO

Versão	Data de criação	Autor	Descrição de alteração
1.0	27/01/2026	Maria Eduarda Nicoliello da Silva	Criação do documento
1.1	10/02/2026	Yasmin Francischelli	Correção dos requisitos funcionais
1.2	03/03/2026	Louis Miguel Dias Valentim	Inclusão do diagrama MER
2.0			

OBJETIVOS

O projeto de estacionamento industrial inteligente tem como objetivo melhorar a eficiência, a experiência dos usuários e a gestão do espaço através da tecnologia.

Os principais objetivos são:

A utilização de sensores e sistemas em tempo real permite que motoristas encontrem vagas disponíveis com mais rapidez, reduzindo filas, congestionamentos internos e o tempo de circulação dentro do estacionamento. Ao monitorar continuamente a ocupação, o sistema otimiza o uso do espaço, evitando vagas ociosas e garantindo maior aproveitamento da área. Essas soluções também melhoram a experiência do usuário ao fornecer informações precisas e, quando possível, permitir reservas ou direcionamento direto às vagas. Como resultado adicional, há contribuição para a sustentabilidade, pois a redução do tempo de busca por vaga diminui o consumo de combustível e a emissão de poluentes.

PÚBLICO-ALVO

Um estacionamento inteligente atende ambientes com grande fluxo de veículos que exigem controle, eficiência e segurança, pois utiliza tecnologia para monitorar vagas, organizar acessos e automatizar processos. Seus principais alvos são empresas com grandes frotas, que necessitam de rastreamento, gestão eficiente de vagas e redução de custos operacionais, além de condomínios empresariais e tecnológicos, que buscam maior organização do tráfego interno e melhor aproveitamento do espaço disponível.

STAKEHOLDERS

Stakeholders principais:

- **Diretoria e gestores industriais:** responsáveis pelas decisões estratégicas, investimentos e definição de metas do sistema.
- **Gestores de operação e logística:** utilizam os dados para otimizar fluxos, reduzir gargalos e melhorar a eficiência operacional.
- **Equipe de TI:** encarregada da implementação, integração, segurança e manutenção do sistema.
- **Funcionários usuários do estacionamento:** utilizam diretamente o sistema para localizar vagas e agilizar o acesso.
- **Porteiros e equipe de controle de acesso:** operam e acompanham o sistema no dia a dia, auxiliando no direcionamento de veículos e garantindo a organização.

Stakeholders secundários:

- **Fornecedores de tecnologia e integradores:** desenvolvem, fornecem e integram sensores, softwares e infraestrutura.
- **Empresas de manutenção:** asseguram o funcionamento contínuo dos equipamentos e sistemas.
- **Indústria (como organização):** impactada pelos ganhos de eficiência, redução de custos e melhoria da imagem institucional.
- **Parques industriais:** beneficiados pela padronização, escalabilidade e melhoria da mobilidade interna.

- **Investidores e parceiros:** acompanham os resultados e impactos do sistema, buscando retorno e oportunidades de expansão.

IDENTIDADE VISUAL

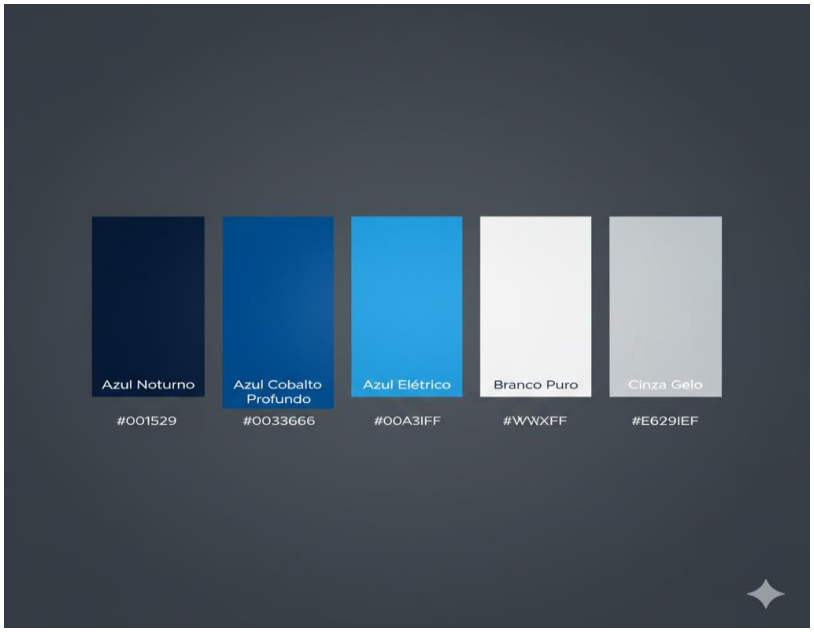
SIMBOLOGIA

A logo é adaptada para diferentes temas (claro e escuro) com o objetivo de garantir que a marca não perca sua identidade nem sua legibilidade, independentemente da preferência visual do usuário. O símbolo principal adota a forma de um hexágono, escolhido estrategicamente por representar eficiência estrutural, tanto na natureza quanto na engenharia. As ondas posicionadas ao redor da letra “P” representam os sensores e sistemas inteligentes do estacionamento. Esses arcos simbolizam tecnologias invisíveis, como sensores de presença, RFID, cancelas automáticas e soluções baseadas em IoT (Internet das Coisas), sendo o principal elemento visual que diferencia um estacionamento inteligente de um estacionamento convencional.

Por fim, a presença do ícone de um carro visto de frente junto à letra “P” mantém a literalidade funcional do símbolo. Essa combinação garante reconhecimento imediato do serviço oferecido, permitindo que o observador compreenda a proposta da marca em poucos milissegundos, sem a necessidade de leitura do nome.

PALETA DE CORES

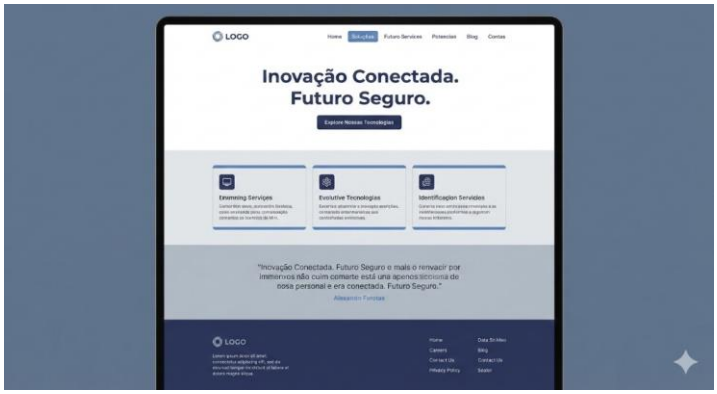
Azul Noturno (#001529) indica autoridade e estabilidade.
Azul Cobalto Profundo (#003366) indica inteligência e lógica.
Azul Elétrico (#00A3FF) indica ação e futuro.
Branco Puro (#FFFFFF) indica clareza e transparência.
Cinza Gelo (#E6E9EF) indica precisão e neutralidade.



TIPOGRAFIA

Montserrat, geométrica, em Caixa Alta (Caps Lock), Regular, Médium, e Semi-Bold Bold (Negrito).

PROTÓTIPO IDEALIZADO



Apenas uma demonstração da adaptação para diferentes temas (claro e escuro) com o objetivo de garantir legibilidade, independentemente da preferência visual do usuário.

REQUISITOS FUNCIONAIS WEB

RFW01 – Tela de Cadastro de Usuário Comum (Web)

O sistema deve disponibilizar uma tela exclusiva de cadastro de usuários comuns, acessível a partir da página inicial e da tela de login, destinada à criação de novas contas para acesso ao sistema de estacionamento industrial inteligente.

Estrutura da Tela:

A interface deverá conter:

- Título: “Cadastro de Usuário”
- Formulário centralizado
- Campos obrigatórios claramente identificados
- Mensagens de validação em tempo real
- Botões de ação
- Link para login

Campos obrigatórios do formulário:

1. Campo: Nome Completo

- Obrigatório: Sim
- Validação:
  - Mínimo de 3 caracteres
  - Não permitir números ou caracteres especiais excessivos
- Placeholder: “Digite seu nome completo”

2. Campo: Data de Nascimento

- Obrigatório: Sim
- Validação:
  - Idade mínima configurável (ex: 16 anos)
- Formato: DD/MM/AAAA

3. Campo: E-mail

Obrigatório: Sim

- Validação:
  - Formato de e-mail válido (ex: usuario@email.com)
  - Não permitir e-mails duplicados no sistema

4. Campo: CPF

- Obrigatório: Sim
- Validação:
  - Validação de CPF válido
  - Não permitir CPF já cadastrado

5. Campo: Senha

- Obrigatório: Sim
- Validação:
- Mínimo 8 caracteres

6. Campo: Confirmação de Senha

- Obrigatório: Sim
- Validação:

- Mínimo 8 caracteres
- Deve ser idêntica ao campo senha
- Mensagem de erro em tempo real caso não coincida

Botões e Ações:

- Botão “Cadastrar”
  Ao clicar:
  - Validar todos os campos
  - Exibir mensagens de erro específicas por campo
  - Direcionar o usuário para a tela de login (se todos os dados forem aceitos)
- Link secundário: “Já possui uma conta? Fazer login”
  - Redireciona para tela de login.

RFW02 – Tela de Login do Usuário Comum

O sistema deve permitir a autenticação do usuário comum por meio de uma tela de login contendo:

- Campo “E-mail”: obrigatório, com validação de formato.
- Campo “Senha”: obrigatório, com caracteres ocultos.

Botões e Ações:

- Botão “Entrar”
  - Ao clicar:
    - Validar todos os campos
    - Exibir mensagens de erro específicas por campo
    - Direcionar o usuário para a tela de dashborad do usuário (se todos os dados forem aceitos)
- Link: “Ainda não possui uma conta? Criar conta”
  - Redireciona para tela de cadastro de usuário comum.
- Link: “Esqueci minha senha”: redireciona para a tela de recuperação de senha.

O sistema deve validar as credenciais comparando com os dados armazenados no banco e impedir o acesso em caso de dados inválidos.

RFW03 – Recuperação de Senha por E-mail (Web)

O sistema deve disponibilizar uma tela específica para recuperação de senha, acessível por meio do link “Esqueci minha senha” presente na tela de login, garantindo um processo seguro, rastreável e validado de redefinição de credenciais.

Estrutura da Tela de Recuperação:

A interface deverá conter:

- Título: “Recuperação de Senha”
- Campo de e-mail
- Botão de envio de solicitação
- Link para retorno à tela de login

Campos obrigatórios:

1. Campo: E-mail Cadastrado

- Obrigatório: Sim
- Validações:
    - Formato de e-mail válido
    - Verificação da existência do e-mail no banco de dados
- Placeholder: “Digite seu e-mail cadastrado”

Fluxo de Funcionamento:

- Usuário informa o e-mail cadastrado
- Sistema valida a existência do e-mail
- Sistema gera um token único e temporário
- Envia automaticamente um e-mail contendo
    - Link seguro de redefinição de senha

Tela de Redefinição de Senha:

Deverá conter:

- Campo Nova Senha (com regras de segurança)
- Campo Confirmar Nova Senha

Botões e Ações:

- Botão “Redefinir Senha”

  Ao clicar:
    - Validar todos os campos
    - Exibir mensagens de erro específicas por campo

- Direcionar o usuário para a tela de login (se todos os dados forem aceitos)

RFWU04 – Tela de Dashboard do Usuário (Dashboard com Mapa de Vagas)

Após o login, o usuário comum deve ser direcionado para a tela principal do sistema, que terá como foco principal a visualização da disponibilidade das vagas em tempo real.
A tela deve conter:

1. Cabeçalho

- Elementos obrigatórios:
- Logo do sistema
- Nome do usuário logado
- Perfil: “Usuário”
- Botão de logout seguro
- Menu lateral ou superior com opções: Início, Perfil e Logout

2. Elemento principal da tela:

- Mapa Visual do Estacionamento, exibindo as vagas em formato de grade, organizadas visualmente como um estacionamento industrial.
- Cada vaga deve ser representada por um bloco visual contendo:
- Número da vaga (ex: V01, V02, V03)
- Cor indicativa do status:
  - Verde: vaga livre
  - Vermelho: vaga ocupada

- O mapa deve ser atualizado automaticamente em tempo real com base nos dados recebidos dos sensores IoT integrados ao sistema.

- IMAGEM PARA EXEMPLIFICAR

RFW05 – Tela de Perfil do Usuário Comum (Web)

O sistema deve disponibilizar uma tela de perfil acessível pelo menu do usuário, permitindo a visualização e edição das informações básicas da conta.

Estrutura da Tela:

A interface deverá conter:

- Título: “Meu Perfil”
- Formulário de dados pessoais
- Botões de edição
- Botão de logout

Campos exibidos:

1. Campo: Nome Completo
Obrigatório: Sim
Validação:

- Mínimo de 3 caracteres

2. Campo: E-mail
Obrigatório: Sim
Validação:

- Formato de e-mail válido
- Não permitir duplicidade

3. Campo: Senha (Alteração)
Obrigatório: Não
Validação:

- Mínimo 8 caracteres (caso alterada)

Botões e Ações:

- **Botão "Salvar Alterações"**

Ao clicar:
- Validar campos editados
- Atualizar dados no sistema
- Exibir mensagem de sucesso

- **Botão "Sair"**

Ação:
- Encerrar sessão do usuário
- Redirecionar para tela de login

RFW06 – Tela de Login do Administrador (Web)

O sistema deve disponibilizar uma tela exclusiva de login para administradores, acessível por rota restrita do sistema, destinada à autenticação de usuários com permissão administrativa previamente cadastrados pelo Super Administrador.

Estrutura da Tela:

A interface deverá conter:

- Título: “Login Administrativo”
- Formulário centralizado
- Campos obrigatórios
- Mensagens de validação em tempo real
- Botão de acesso

Campos obrigatórios do formulário:

1. Campo: E-mail Administrativo
Obrigatório: Sim
Validação:

- Formato de e-mail válido
- Deve existir previamente no banco de dados como administrador
- Não permitir campo vazio

Placeholder: “Digite o e-mail administrativo”

2. Campo: Senha
Obrigatório: Sim
Validação:

- Mínimo de 8 caracteres
- Verificação criptografada no banco de dados

Placeholder: “Digite sua senha”

Botões e Ações:

- *Botão “Entrar”:

Ao clicar:

- Validar todos os campos
- Verificar credenciais administrativas
- Redirecionar para o Dashboard Administrativo em caso de sucesso
- Exibir mensagem de erro específica em caso de falha na autenticação

RFW07 – Dashboard do Administrador

O sistema deve disponibilizar um painel administrativo principal que permita ao administrador visualizar o status geral do estacionamento inteligente em tempo real.

Estrutura da Tela:

A interface deverá conter:

- Título: “Painel Administrativo”
- Menu lateral de navegação
- Cards informativos
- Acesso rápido às funcionalidades principais
- Mapa Visual do Estacionamento, exibindo as vagas em formato de grade, organizadas visualmente como um estacionamento industrial.

Componentes da Tela:

1. Card: Total de Vagas
Conteúdo:

- Número total de vagas cadastradas no sistema

2. Card: Vagas Disponíveis
Conteúdo:

- Quantidade de vagas livres (cor verde no mapa)

Atualização:

3. Card: Vagas Ocupadas
Conteúdo:

- Quantidade de vagas ocupadas (cor vermelha)

4. Menu Lateral

- Deve conter os seguintes itens:
- Cadastro de Vagas
- Gerenciar Sensores IoT
- Sair

5. Mapa de Vagas:

- Mapa Visual do Estacionamento, exibindo as vagas em formato de grade, organizadas visualmente como um estacionamento industrial.
- Cada vaga deve ser representada por um bloco visual contendo:
- Número da vaga (ex: V01, V02, V03)
- Cor indicativa do status:
    - Verde: vaga livre
      Vermelho: vaga ocupada

RFW08 – Tela de Cadastro de Vagas (Web)

O sistema deve disponibilizar uma tela para cadastro de novas vagas de estacionamento, acessível exclusivamente ao administrador.

Estrutura da Tela:

A interface deverá conter:

- Título: “Cadastro de Vagas”
- Formulário estruturado
- Campos obrigatórios
- Botões de ação
- Mensagens de validação

Campos obrigatórios do formulário:

1. Campo: Código da Vaga
Obrigatório: Sim
Validação:

- Código único (ex: V01, V02)
- Não permitir duplicidade no sistema
  Placeholder: “Ex: V01”

2. Campo: Setor da Vaga
Obrigatório: Sim
Validação:

- Mínimo de 1 caractere
  Placeholder: “Ex: Setor A”

3. Campo: Status Inicial
Obrigatório: Sim
Opções:

- Livre
- Ocupada
- Indisponível

4. Campo: Vincular Sensor IoT
Obrigatório: Não
Validação:

- Listar sensores previamente cadastrados
- Permitir apenas sensores ativos

Botões e Ações:

- Botão “Cadastrar Vaga”

Ao clicar:
- Validar todos os campos
- Salvar no banco de dados
- Atualizar automaticamente o mapa visual
- Exibir mensagem de sucesso

RFW09 – Tela de Gerenciamento de Sensores IoT (Web)

O sistema deve disponibilizar uma tela exclusiva para cadastro, monitoramento e gerenciamento dos sensores IoT responsáveis pela detecção das vagas.

Estrutura da Tela:

A interface deverá conter:
- Título: “Gerenciamento de Sensores IoT”
- Tabela de sensores cadastrados
- Botão de adicionar sensor
- Indicador de status do sensor

Tabela de Sensores:

Deve conter as colunas:
- ID do Sensor
- Vaga Vinculada

- Status do Sensor (Ativo/Inativo)
- Última comunicação (data e hora)

Campos do Cadastro de Sensor:

2. Campo: Vaga Vinculada
Obrigatório: Sim
Validação:

- Listar apenas vagas disponíveis para vínculo

3. Campo: Status do Sensor
Opções:

- Ativo
- Inativo

RFW10 – Tela de Login do Super Administrador (Web)

O sistema deve disponibilizar uma tela exclusiva de autenticação para o perfil de Super Administrador, permitindo acesso às funcionalidades avançadas de gerenciamento global do estacionamento industrial inteligente.

- **Estrutura da Tela:**

- A interface deverá conter:
- Logo do sistema
- Título: “Login do Super Administrador”
- Formulário de login centralizado
- Mensagens de erro e validação em tempo real
- Botão de acesso
- Link para recuperação de senha

- **Campos obrigatórios do formulário:**

- **Campo: E-mail**
  Obrigatório: Sim
  Validação:
- Formato de e-mail válido (ex: admin@empresa.com)
- Verificação de existência no banco de dados
  Placeholder: “Digite seu e-mail administrativo”

- **Campo: Senha**
  Obrigatório: Sim
  Validação:
- Mínimo de 8 caracteres
- Correspondência com credenciais cadastradas

Botões e Ações:

- Botão: “Entrar”
  Ao clicar:
- Validar campos
- Criar sessão segura
- Redirecionar para Dashboard Global do Sistema
- Link secundário: “Esqueci minha senha”
  Redireciona para tela de recuperação de senha administrativa.

RFW11 – Dashboard Global do Super Administrador (Web)

O sistema deve apresentar uma tela inicial exclusiva para o Super Administrador, exibindo o controle geral do sistema, empresas, administradores, vagas e sensores IoT em tempo real.

Componentes da Tela:

1. Cabeçalho

- Logo do sistema
- Nome do super administrador logado
- Nível de acesso: “Super Administrador”
- Botão de logout seguro

2. Painel de Resumo Global

- Cards informativos contendo:
- Total de empresas cadastradas
- Total de usuários cadastrados
- Total de vagas do sistema
- Vagas livres (em verde)
- Vagas ocupadas (em vermelho)
- Sensores IoT ativos

3. Menu Lateral (Sidebar)

- Opções obrigatórias:
- Dashboard (Tela de dashboard do Super Administrador)
- Empresas (Tela de Gerenciamento de Empresas)
- Administradores (Cadastro de Administradores)
- Usuários (Tela de Gerenciamento de Usuários)
- Vagas (Tela de Gerenciamento de Vagas
- Sensores IoT (Tela de Monitoramento de Sensores IoT)
- Logout

RFW12– Tela de Cadastro de Administradores (Web)

O sistema deve permitir que apenas o Super Administrador realize o cadastro de novos administradores do sistema, garantindo controle hierárquico de acesso.

- **Estrutura da Tela:**

- Título: “Cadastro de Administrador”
- Formulário centralizado
- Indicador de campos obrigatórios
- Mensagens de validação em tempo real

- **Campos obrigatórios:**

- **Campo: Nome Completo**
  Obrigatório: Sim
  Validação:
- Mínimo de 3 caracteres
- Não permitir números ou caracteres especiais
  Placeholder: “Digite o nome completo do administrador”

- **Campo: CPF**
  Obrigatório: Sim
  Validação:
- CPF válido
- Não permitir CPF duplicado no sistema

- **Campo: E-mail Corporativo**
  Obrigatório: Sim
  Validação:

- Formato válido
- Não permitir e-mail já cadastrado

- **Campo: Empresa Vinculada**
  Obrigatório: Sim
  Validação:
- Deve selecionar uma empresa previamente cadastrada pelo superadmin

- **Campo: Senha**
  Obrigatório: Sim
  Validação:
- Mínimo 8 caracteres

- **Campo: Confirmação de Senha**
  Obrigatório: Sim
  Validação:
- Deve ser idêntica ao campo senha
- Mensagem de erro em tempo real caso não coincida

Botões e Ações:
- Botão “Cadastrar Administrador”
- Validar todos os campos
- Registrar no banco de dados
- Exibir mensagem de sucesso

RFW13– Tela de Cadastro de Porteiro (Web)

O sistema deve permitir que apenas o Super Administrador realize o cadastro de novos porteiros do sistema, garantindo controle hierárquico de acesso.

- **Estrutura da Tela:**

- Título: “Cadastro de Porteiro”
- Formulário centralizado
- Indicador de campos obrigatórios
- Mensagens de validação em tempo real

- **Campos obrigatórios:**

- **Campo: Nome Completo**
  Obrigatório: Sim
  Validação:
- Mínimo de 3 caracteres
- Não permitir números ou caracteres especiais
  Placeholder: “Digite o nome completo do administrador”

- **Campo: CPF**
  Obrigatório: Sim
  Validação:
- CPF válido
- Não permitir CPF duplicado no sistema

- **Campo: E-mail**
  Obrigatório: Sim
  Validação:
- Formato válido
- Não permitir e-mail já cadastrado

- **Campo: Empresa Vinculada**
  Obrigatório: Sim
  Validação:
- Deve selecionar uma empresa previamente cadastrada pelo superadmin

2. Campo: Data de Nascimento
- Obrigatório: Sim
- Validação:
  - Idade mínima configurável (ex: 18 anos)
- Formato: DD/MM/AAAA

- **Campo: Senha**
  Obrigatório: Sim
  Validação:
- Mínimo 8 caracteres

- **Campo: Confirmação de Senha**
  Obrigatório: Sim
  Validação:
- Deve ser idêntica ao campo senha

- Mensagem de erro em tempo real caso não coincida

Botões e Ações:

- Botão “Cadastrar Administrador”
- Validar todos os campos
- Registrar no banco de dados
- Exibir mensagem de sucesso

RFW14 – Tela de Login do Administrador (Web)

O sistema deve disponibilizar uma tela exclusiva de login para controladores de acesso (porteiros), acessível por rota restrita do sistema, destinada à autenticação de usuários com permissão administrativa previamente cadastrados pelo Super Administrador.

Estrutura da Tela:

A interface deverá conter:

- Título: “Login de Porteiros”
- Formulário centralizado
- Campos obrigatórios
- Mensagens de validação em tempo real
- Botão de acesso

Campos obrigatórios do formulário:

1. Campo: E-mail
Obrigatório: Sim
Validação:

- Formato de e-mail válido
- Deve existir previamente no banco de dados como administrador
- Não permitir campo vazio

Placeholder: “Digite o e-mail cadastrado”

2. Campo: Senha
Obrigatório: Sim
Validação:

- Mínimo de 8 caracteres
- Verificação criptografada no banco de dados

Placeholder: “Digite sua senha”

Botões e Ações:

- *Botão “Entrar”:

Ao clicar:

- Validar todos os campos
- Verificar credenciais administrativas
- Redirecionar para o Dashboard Administrativo em caso de sucesso
- Exibir mensagem de erro específica em caso de falha na autenticação

RFW15 – Dashboard do Porteiro

O sistema deve disponibilizar um painel de controle que permita ao porteiro visualizar o status geral do estacionamento inteligente em tempo real.

Estrutura da Tela:

A interface deverá conter:

- Título: “Painel de Controle”
- Menu lateral de navegação
- Cards informativos
- Acesso rápido às funcionalidades principais
- Mapa Visual do Estacionamento, exibindo as vagas em formato de grade, organizadas visualmente como um estacionamento industrial.

Componentes da Tela:

1. Card: Total de Vagas
Conteúdo:

- Número total de vagas cadastradas no sistema

2. Card: Vagas Disponíveis
Conteúdo:

- Quantidade de vagas livres (cor verde no mapa)

Atualização:

3. Card: Vagas Ocupadas
Conteúdo:

- Quantidade de vagas ocupadas (cor vermelha)

5. Mapa de Vagas:

- Mapa Visual do Estacionamento, exibindo as vagas em formato de grade, organizadas visualmente como um estacionamento industrial.
- Cada vaga deve ser representada por um bloco visual contendo:
- Número da vaga (ex: V01, V02, V03)
- Cor indicativa do status:
    - Verde: vaga livre
      Vermelho: vaga ocupada

- **Botão "Sair"**

Ação:

- Encerrar sessão do usuário
- Redirecionar para tela de login

RFW16 – Tela de Gerenciamento de Empresas (Web)

O sistema deve disponibilizar uma tela para cadastro, edição e exclusão de empresas vinculadas ao estacionamento industrial inteligente.

- **Elementos da Interface:**

- Título: "Gerenciamento de Empresas"
- Tabela de empresas cadastradas
- Botão "Nova Empresa"

- **Modal de Cadastro de Empresa:**

- Campos obrigatórios:
- Nome da Empresa (Texto – obrigatório)
- CNPJ (Texto formatado – obrigatório)
- Endereço (Texto – obrigatório)
- Status da Empresa (Ativa/Inativa – Select)

- **Funcionalidades:**

- Criar empresa

- Editar dados da empresa
- Desativar empresa
- Vincular administradores à empresa

RFW17 – Tela de Gerenciamento de Vagas do Sistema (Web)

O sistema deve permitir que o Super Administrador visualize e gerencie todas as vagas cadastradas no sistema.

- **Componentes da Tela:**

- Mapa visual das vagas
- Legenda de cores:
    - Verde: Livre
    - Vermelho: Ocupada
- Filtro por empresa

- **Informações exibidas em cada vaga:**

- Código da vaga (ex: VAGA-A01)
- Cor de status

- **Comportamento:**

- Atualização automática via integração IoT

RFW18 – Tela de Monitoramento Global dos Sensores IoT (Web)

O sistema deve disponibilizar uma tela exclusiva para monitoramento técnico dos sensores IoT vinculados às vagas.

- **Estrutura da Tela:**

- Título: “Monitoramento de Sensores IoT”
- Tabela de sensores
- Atualização em tempo real
- Indicadores visuais de status

- **Informações exibidas por sensor:**

- ID do Sensor

- Vaga vinculada
- Status do sensor (Ativo/Inativo/Falha)
- Última comunicação

RFW19 – Tela Inicial do Sistema

O sistema deve disponibilizar uma tela inicial pública, acessível antes do login, com a função de apresentar o sistema de estacionamento industrial inteligente e direcionar os usuários para as opções de autenticação e cadastro.

- **Estrutura da Tela:**
  A interface deverá conter:
- Título principal do sistema
- Logo do sistema
- Descrição breve do sistema (ex: monitoramento inteligente de vagas)
- Botões de acesso rápido
- Layout centralizado e responsivo
- Identidade visual alinhada à paleta do sistema

Componentes da Tela:

- **Cabeçalho**
  Elementos obrigatórios:
- Logo do sistema (lado esquerdo)
- Nome do sistema
- Botão “Login” (lado direito)
- Botão “Cadastrar” (lado direito, destaque)

- **Seção Principal (Área Central)**
  Conteúdo:
- Título de apresentação (ex: “Sistema de Estacionamento Inteligente”)
- Texto explicativo resumido sobre o funcionamento do sistema

- **Botões e Ações:**
- Botão “Login”
  Ação:
  Redirecionar para a Tela de Login do Usuário Comum (RFW02)
- Botão “Cadastrar”
  Ação:
  Redirecionar para a Tela de Cadastro de Usuário Comum (RFW01)

REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS WEB

RNFW01 – Desempenho da Interface Web

O sistema web deve apresentar carregamento rápido das telas principais, incluindo cadastro, login, dashboard e perfil.

O tempo de carregamento das páginas não deve ultrapassar 3 segundos em conexões padrão de internet.

A atualização do mapa visual de vagas deve ocorrer de forma fluida, sem travamentos ou atrasos perceptíveis ao usuário.

RNFW02 – Usabilidade e Experiência do Usuário

A interface web deve ser intuitiva, organizada e de fácil navegação, permitindo que usuários comuns utilizem o sistema sem necessidade de treinamento prévio.

Os elementos visuais, como botões, formulários e mapa de vagas, devem possuir identificação clara, mensagens de orientação e feedback visual em tempo real.

RNFW03 – Validação e Integridade dos Dados

- Todos os formulários web (cadastro, login, perfil e recuperação de senha) devem possuir validações em tempo real e validações no servidor.
- O sistema deve impedir cadastro de e-mails e CPFs duplicados, garantindo a integridade dos dados armazenados.
- Mensagens de erro devem ser claras, específicas e exibidas ao usuário de forma imediata.

RNFW04 – Disponibilidade do Sistema Web

- O sistema deve estar disponível para acesso durante todo o período de funcionamento do estacionamento inteligente.
- A aplicação web deve manter estabilidade mesmo com múltiplos usuários acessando simultaneamente o dashboard e o mapa de vagas.

RNFW05 – Responsividade da Interface

- O sistema web deve ser responsivo, adaptando-se a diferentes resoluções de tela, incluindo desktops, notebooks e tablets.
- Os elementos da interface, especialmente o mapa visual das vagas, devem se ajustar automaticamente ao tamanho da tela sem perda de funcionalidade.

RNFW06 – Escalabilidade do Sistema

- O sistema web deve suportar o aumento do número de usuários e vagas monitoradas sem perda significativa de desempenho.
- A arquitetura deve permitir expansão futura do estacionamento inteligente e integração com novos módulos do sistema

REQUISITOS FUNCIONAIS MOBILE

RFM01 – Tela de Cadastro de Usuário Comum

O aplicativo mobile deve disponibilizar uma tela exclusiva de cadastro de usuários comuns, acessível a partir da tela inicial do aplicativo e da tela de login, destinada à criação de novas contas para acesso ao sistema de estacionamento industrial inteligente por dispositivos móveis.

Estrutura da Tela:
A interface deverá conter:

- Título: “Cadastro de Usuário”
- Layout vertical adaptado para smartphones
- Formulário em rolagem (scroll)
- Campos obrigatórios claramente identificados
- Mensagens de validação em tempo real
- Botões de ação em destaque
- Link para login

Campos obrigatórios do formulário:

- **Campo: Nome Completo**
  Obrigatório: Sim
  Validação:
  Mínimo de 3 caracteres
  Não permitir números ou caracteres especiais excessivos
  Placeholder: “Digite seu nome completo”

- **Campo: Data de Nascimento**
  Obrigatório: Sim
  Validação:
  Idade mínima configurável (ex: 16 anos)
  Formato automático: DD/MM/AAAA

- **Campo: E-mail**
  Obrigatório: Sim
  Validação:

Formato de e-mail válido (ex: usuario@email.com)
Não permitir e-mails duplicados no sistema
Placeholder: “Digite seu e-mail”

- **Campo: CPF**
  Obrigatório: Sim
  Validação:
  Validação de CPF válido
  Máscara automática (000.000.000-00)
  Não permitir CPF já cadastrado

- **Campo: Senha**
  Obrigatório: Sim
  Validação:
  Mínimo 8 caracteres
  Exibir indicador de força da senha (opcional)

- **Campo: Confirmação de Senha**
  Obrigatório: Sim
  Validação:
  Deve ser idêntica ao campo senha
  Mensagem de erro em tempo real caso não coincida

- **Botões e Ações:**
  Botão “Cadastrar”
  Ao clicar:
- Validar todos os campos
- Exibir mensagens de erro específicas por campo
- Criar conta no banco de dados
- Redirecionar automaticamente para a tela de login após cadastro bem-sucedido

- Link secundário: “Já possui uma conta? Fazer login”
  Ação: Redirecionar para a tela de login

RFM02 – Tela de Login do Usuário Comum

O aplicativo deve permitir a autenticação do usuário comum por meio de uma tela de login otimizada para dispositivos móveis.

- **Estrutura da Tela:**
  A interface deverá conter:

- Título: “Login”
- Campos centralizados
- Botão principal de acesso
- Links auxiliares
- Layout responsivo para diferentes tamanhos de tela

Campos obrigatórios:

- **Campo: E-mail**
  Obrigatório: Sim
  Validação:
  Formato de e-mail válido
  Placeholder: “Digite seu e-mail”

- **Campo: Senha**
  Obrigatório: Sim
  Validação:
  Caracteres ocultos
  Placeholder: “Digite sua senha”

- **Botões e Ações:**
- Botão “Entrar”
  - Ao clicar:
    - Validar todos os campos
    - Exibir mensagens de erro específicas por campo
    - Direcionar o usuário para a tela de dashboard do usuário (se todos os dados forem aceitos)
- Link: “Ainda não possui uma conta?? Criar conta”
  - Redireciona para tela de cadastro de usuário comum.
- Link: “Esqueci minha senha”: redireciona para a tela de recuperação de senha.

RFM03 – Recuperação de Senha por E-mail

O aplicativo deve disponibilizar uma tela específica para recuperação de senha, acessível pelo link “Esqueci minha senha” na tela de login, garantindo segurança e rastreabilidade do processo.

- **Estrutura da Tela de Recuperação:**

A interface deverá conter:

- Título: “Recuperação de Senha”
- Campo de e-mail
- Botão de envio de solicitação
- Mensagens informativas
- Link para retorno à tela de login

- **Campos obrigatórios:**

1. Campo: E-mail Cadastrado

- Obrigatório: Sim
- Validações:
  - Formato de e-mail válido
  - Verificação da existência do e-mail no banco de dados
- Placeholder: “Digite seu e-mail cadastrado”

- **Fluxo de Funcionamento:**

- Usuário informa o e-mail cadastrado
- Sistema valida a existência do e-mail
- Sistema gera um token único e temporário
- Envia automaticamente um e-mail contendo
  - Link seguro de redefinição de senha

- **Tela de Redefinição de Senha:**

Deverá conter:

- Campo Nova Senha (com regras de segurança)
- Campo Confirmar Nova Senha

- **Botões e Ações:**

- Botão “Redefinir Senha”

  Ao clicar:
  - Validar todos os campos
  - Exibir mensagens de erro específicas por campo
  - Direcionar o usuário para a tela de login (se todos os dados forem aceitos)

RFM04 – Tela de Dashboard do Usuário

Após o login, o usuário comum deve ser direcionado automaticamente para a tela

principal do aplicativo, que terá como foco principal a visualização das vagas disponíveis em tempo real por meio de um mapa visual interativo.

- **Estrutura da Tela:**
- **Cabeçalho**
  Elementos obrigatórios:
  Nome do sistema
  Ícone de menu (hambúrguer)
  Nome do usuário logado
  Botão de perfil (ícone)
- Elemento Principal da Tela:
  Mapa Visual do Estacionamento Industrial

- **Elemento principal da tela**:
- Mapa Visual do Estacionamento, exibindo as vagas em formato de grade, organizadas visualmente como um estacionamento industrial.
- Cada vaga deve ser representada por um bloco visual contendo:
- Número da vaga (ex: V01, V02, V03)
- Cor indicativa do status:
  - Verde: vaga livre
  - Vermelho: vaga ocupada
- O mapa deve ser atualizado automaticamente em tempo real com base nos dados recebidos dos sensores IoT integrados ao sistema.

RFM05 – Tela de Perfil do Usuário Comum (Mobile)

O aplicativo deve disponibilizar uma tela de perfil acessível pelo menu do aplicativo, permitindo que o usuário visualize e edite seus dados pessoais de forma segura.

- **Estrutura da Tela:**

- A interface deverá conter:
- Título: “Meu Perfil”
- Formulário de dados pessoais
- Botões de edição
- Botão de logout

- **Campos exibidos:**

  1. Campo: Nome Completo
  Obrigatório: Sim
  Validação:

- Mínimo de 3 caracteres

  2. Campo: E-mail
  Obrigatório: Sim
  Validação:

- Formato de e-mail válido
- Não permitir duplicidade

  3. Campo: Senha (Alteração)
  Obrigatório: Não
  Validação:

- Mínimo 8 caracteres (caso alterada)

- **Botões e Ações:**

- **Botão “Salvar Alterações”**

  Ao clicar:
- Validar campos editados
- Atualizar dados no sistema
- Exibir mensagem de sucesso

- **Botão “Sair”**

  Ação:
- Encerrar sessão do usuário
- Redirecionar para tela de login

REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS MOBILE

RNFM01 – Desempenho do Aplicativo Mobile

O aplicativo mobile deve apresentar desempenho fluido durante a navegação entre as telas de cadastro, login, dashboard com mapa de vagas e perfil do usuário.

O tempo de carregamento das telas principais não deve ultrapassar 3 segundos em conexões móveis padrão (4G ou Wi-Fi).

A atualização das vagas em tempo real deve ocorrer sem travamentos, atrasos excessivos ou falhas visuais na interface.

RNFM02 – Usabilidade e Experiência do Usuário (UX/UI)

O aplicativo deve possuir interface intuitiva, organizada e adaptada para dispositivos móveis, permitindo fácil utilização por usuários comuns sem necessidade de treinamento.

Botões, campos de formulário e elementos visuais devem possuir tamanho adequado para toque (touch), com espaçamento apropriado e feedback visual ao serem pressionados.

Mensagens de erro, sucesso e validação devem ser claras e exibidas em tempo real.

RNFM03 – Consistência com o Sistema Web

A interface mobile deve manter consistência visual e funcional com a versão web do sistema, incluindo:

- Mesma identidade visual
- Mesma lógica de login
- Mesmo mapa visual de vagas
- Mesmas regras de validação

RNF04 – Validação e Integridade dos Dados

- Todos os formulários web (cadastro, login, perfil e recuperação de senha) devem possuir validações em tempo real e validações no servidor.
- O sistema deve impedir cadastro de e-mails e CPFs duplicados, garantindo a integridade dos dados armazenados.
- Mensagens de erro devem ser claras, específicas e exibidas ao usuário de forma imediata.

RNFW05 – Disponibilidade do Sistema Web

- O sistema deve estar disponível para acesso durante todo o período de funcionamento do estacionamento inteligente.
- A aplicação mobile deve manter estabilidade mesmo com múltiplos usuários acessando simultaneamente o dashboard e o mapa de vagas.

RNFW06 – Escalabilidade do Sistema

- O sistema web deve suportar o aumento do número de usuários e vagas monitoradas sem perda significativa de desempenho.
- A arquitetura deve permitir expansão futura do estacionamento inteligente e integração com novos módulos do sistema

REQUISITOS FUNCIONAIS IoT

RF-IOT01 – Detecção Automática de Ocupação de Vagas

O sistema IoT deve identificar automaticamente a presença ou ausência de veículos em cada vaga do estacionamento industrial por meio de sensores de proximidade ou ultrassônicos instalados fisicamente na maquete ou ambiente real.

- **Componentes Envolvidos:**

- Sensor ultrassônico
- Microcontrolador (ESP32)
- LED indicador de status

- **Estrutura do Funcionamento:**
- Cada vaga deverá possuir um sensor IoT vinculado individualmente.
- O sensor deverá realizar leituras periódicas para detectar a ocupação da vaga.
- Quando um veículo for detectado, o status da vaga deve ser alterado automaticamente para “Ocupada”.
- Quando não houver veículo, o status deve ser definido como “Livre”.
- A detecção deve ocorrer sem necessidade de interação manual do usuário ou administrador.

RFI-OT02 – Coleta Contínua de Dados dos Sensores

O sistema IoT deve coletar continuamente os dados de ocupação das vagas por meio dos sensores instalados.
Dados coletados por leitura:

- Identificador do sensor
- Identificador da vaga vinculada
- Status da vaga (Livre/Ocupada)
- Data e hora da leitura
- Os dados devem ser processados pelo microcontrolador antes do envio ao servidor central, garantindo consistência das informações.

RFI-OT03 – Envio de Dados para o Servidor (Integração com API)

- Os dispositivos IoT devem enviar automaticamente os dados coletados para o servidor do sistema por meio de uma API desenvolvida em PHP.
- **Estrutura da Comunicação:**
- Protocolo de comunicação via HTTP ou HTTPS
- Envio de dados no formato JSON
- Requisições periódicas configuráveis (ex: a cada 2 a 5 segundos)
- O sistema deve validar os dados recebidos antes de atualizar o banco de dados.

RF-IOT04 – Atualização em Tempo Real do Sistema Web e Mobile

O sistema IoT deve atualizar automaticamente o status das vagas no sistema web e no aplicativo mobile em tempo real.

Comportamento esperado:

- Alteração imediata do status da vaga no mapa visual
- Sincronização automática com o dashboard do usuário
- Exibição das cores padrão:
  - Verde: Vaga livre
  - Vermelho: Vaga ocupada

RF-IOT05 – Indicação Visual Local com LEDs

- O sistema IoT deve acionar LEDs instalados nas vagas para indicar visualmente o status de ocupação.

- **Funcionamento dos LEDs:**
- LED Verde: vaga livre
- LED Vermelho: vaga ocupada
- Controle realizado diretamente pelo microcontrolador

REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS IoT

RNF-IOT01 – Desempenho e Tempo de Resposta dos Sensores

- O sistema IoT deve garantir a atualização rápida do status das vagas por meio dos sensores instalados.
- Os sensores devem realizar leituras periódicas com intervalo configurável (ex: 2 a 5 segundos).
- O tempo máximo entre a detecção do veículo e a atualização no sistema web e mobile não deve ultrapassar 5 segundos, garantindo visualização quase em tempo real do mapa de vagas.

RNF-IOT02 – Confiabilidade dos Dados Coletados

-
- O sistema IoT deve garantir que os dados enviados pelos sensores sejam consistentes e confiáveis.

RNF-IOT03 – Disponibilidade do Sistema IoT

- O sistema IoT deve operar continuamente durante o funcionamento do estacionamento, com alta disponibilidade dos sensores e do microcontrolador.
- Os sensores devem permanecer ativos durante todo o período de monitoramento, reduzindo falhas de leitura e interrupções no sistema.

RNF-IOT04 – Escalabilidade da Infraestrutura IoT

- O sistema deve permitir a adição de novos sensores e vagas sem necessidade de alterações estruturais no sistema principal.
- A arquitetura IoT deve suportar expansão do estacionamento, novos setores e aumento do número de dispositivos conectados.

RNF-IOT05 – Manutenibilidade dos Dispositivos IoT

- Os sensores e microcontroladores devem permitir manutenção simples e substituição rápida em caso de falha.
- O sistema deve identificar sensores offline para facilitar o diagnóstico técnico e a manutenção preventiva.

Tecnologias Front-end

O **Front-end** é a parte do sistema que o usuário vê e usa diretamente. Ele envolve tudo que aparece na tela, como **layout**, **botões**, **menus**, **formulários** e **navegação**.

Para o desenvolvimento do front-end do sistema serão utilizadas as seguintes tecnologias:

- **HTML**: O HTML será utilizado para estruturar as páginas do sistema, organizando os elementos da interface, como textos, formulários, botões e demais componentes visuais presentes nas telas da aplicação.
- **CSS**: O CSS será responsável pela estilização da aplicação, definindo cores, layouts, tipografia e responsividade, proporcionando uma interface visual agradável e adaptável a diferentes tamanhos de tela.
- **JavaScript**: O JavaScript será utilizado para adicionar interatividade ao sistema, como validação de formulários, animações, manipulação de elementos da página e comunicação com o back-end de forma dinâmica.
- **Flutter:** O Flutter será utilizado no desenvolvimento da interface do aplicativo mobile, permitindo a criação de telas modernas, responsivas e com boa performance, garantindo uma experiência de uso fluida para os usuários em dispositivos móveis.

Tecnologias Back-end

O **Back-end** é a parte do sistema que funciona “por trás”, ou seja, o usuário não vê. Ele é responsável por **processar dados**, **aplicar regras do sistema**, **fazer login**, **salvar informações** e **se comunicar com o banco de dados**.

Para o desenvolvimento do back-end será utilizada:

- **PHP**: O PHP será utilizado no desenvolvimento do back-end do sistema, sendo responsável pelo processamento das requisições, regras de negócio, autenticação de usuários e integração com o banco de dados.
- **MySQL:** O MySQL será utilizado como sistema de gerenciamento de banco de dados, responsável por armazenar, organizar e gerenciar as informações do sistema, como dados de usuários e demais registros necessários para o funcionamento da aplicação.

Pesquisa: dispositivo de IoT que poderá ser aplicado no projeto

Levantamento: quais serão os materiais necessários para o desenvolvimento do projeto?

Sensor ultrassônico	4 unidades
ESP32	1 unidade
Protoboard	1 unidade
Jumpers (fios)	25 unidades
Fonte USB / Power Bank	1 unidade
LED (verde/vermelho)	8 unidades
Resistores 220Ω	8 unidades

Desenvolvimento Web:

Sprint 1

- **Tela de Cadastro de Usuário Comum:** RFW01 – Acesso: Usuário Comum
- **Tela de Login de Usuário Comum:** RFW02 – Acesso: Usuário Comum
- **Tela de Login de Administrador:** RFW06 – Acesso: Administrador
- **Tela de Cadastro de Administrador:** RFW12 – Acesso: Super Administrador
- **Login de Super Administrador:** RFW10 – Acesso: Super Administrador
- **Tela de Cadastro de Vagas:** RFW08 – Acesso: Administrador
- **Tela de Cadastro de Empresas:** RFW13 – Acesso: Super Administrador
- **Tela de Cadastro de Sensores IoT:** RFW09 – Acesso: Administrador
- **Tela Inicial:** RFW17 – Acesso: Usuário comum / Visitante / Administrador / Super Administrador

Sprint 2

- **Recuperação de Senha:** RFW03 – Acesso: Usuário Comum
- **Dashboard do Usuário Comum:** RFW04 – Acesso: Usuário Comum
- **Tela de Perfil do Usuário:** RFW05 – Acesso: Usuário Comum
- **Dashboard do administrador:** RFW07 – Acesso: Administrador
- **Dashboard do Super Administrador:** RFW11 – Acesso: Super Administrador

Sprint 3

- **Gerenciamento de Vagas:** RFW14 – Acesso: Super Administrador
- **Monitoramento de Sensores:** RFW15 – Acesso: Super Administrador
- **Gerenciamento de Empresas:** RFW13 – Acesso: Super Administrador
- **Gerenciamento de Sensores IoT:** RFW09 – Acesso: Administrador

Mobile

Sprint 1

- **Tela de Cadastro de Usuário Comum:** RFW01 – Acesso: Usuário Comum
- **Tela de Login de Usuário Comum:** RFW02 – Acesso: Usuário Comum
- **Tela Inicial:** RFW17 – Acesso: Usuário comum / Visitante / Administrador / Super Administrador.

Sprint 2

- **Recuperação de Senha:** RFW03 – Acesso: Usuário Comum
- **Dashboard do Usuário Comum:** RFW04 – Acesso: Usuário Comum

Sprint 3

- **Tela de Perfil do Usuário:** RFW05 – Acesso: Usuário Comum

IoT

Sprint 1

- **Detecção Automática de Ocupação de Vagas:** RF-IOT01 — Acesso: Sistema IoT
- **Coleta Contínua de Dados dos Sensores:** RFIOT02 — Acesso: Sistema IoT

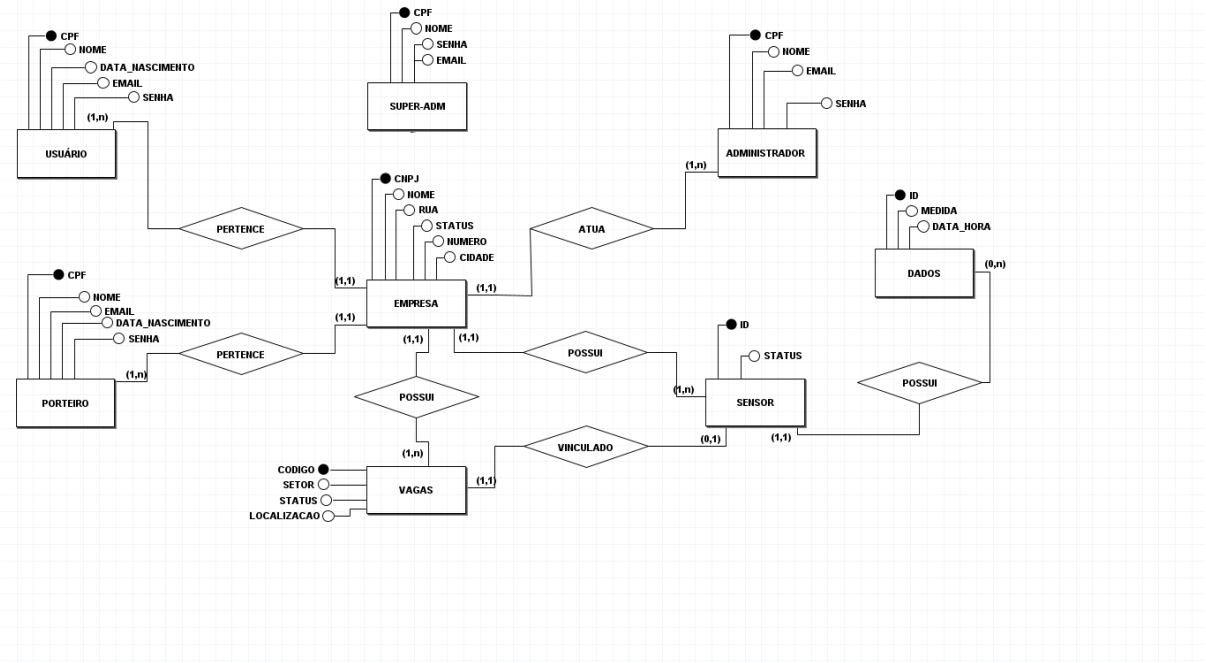
Sprint 2

- **Envio de Dados para o Servidor (API):** RFIOT03 — Acesso: Sistema IoT
- **Atualização em Tempo Real Web e Mobile:** RFIOT04 — Acesso: Usuários, Administradores e Mobile

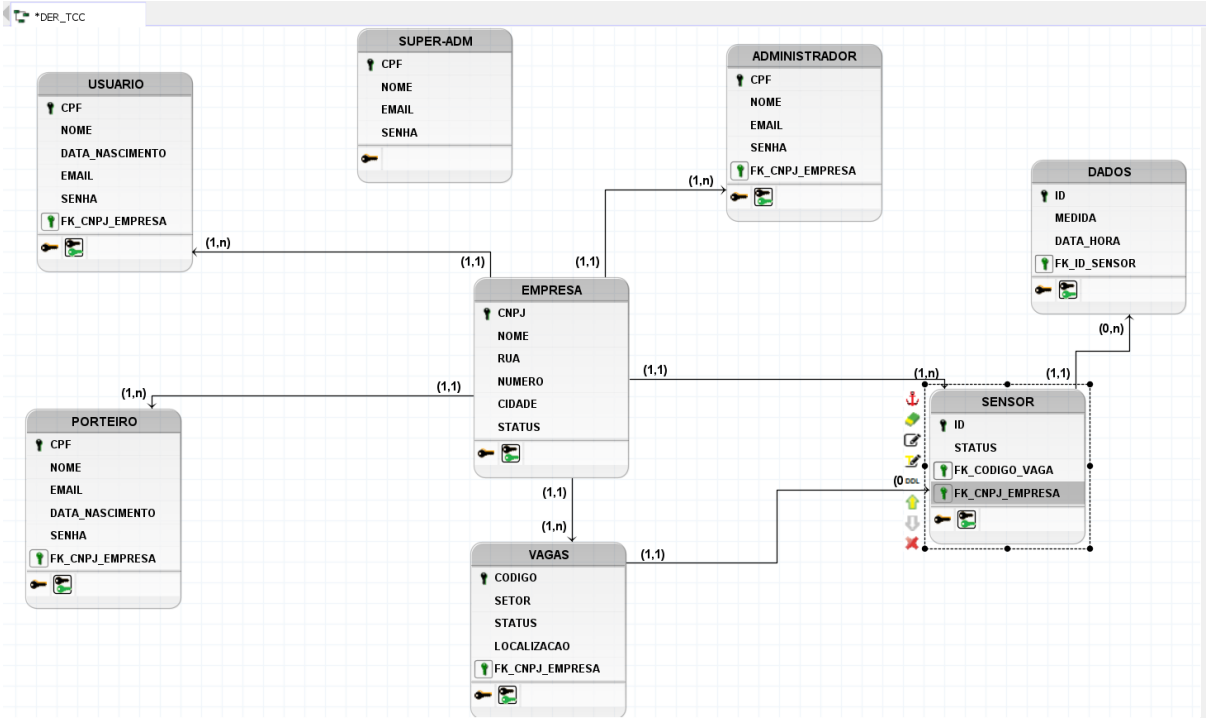
Sprint 3 – Consolidação do Sistema

- **Indicação Visual Local com LEDs:** RFIOT07 — Acesso: Sistema IoT.

MER


CPF
NOME
DATA_NASCIMENTO
EMAIL
SENHA
USUÁRIO
(1,n)
CPF
NOME
SENHA
EMAIL
SUPER-ADM
CPF
NOME
EMAIL
SENHA
ADMINISTRADOR
(1,n)
PERTENCE
CNPJ
NOME
RUA
STATUS
NUMERO
CIDADE
ATUA
ID
MEDIDA
DATA_HORA
DADOS
(0,n)
(1,1)
EMPRESA
(1,1)
CPF
NOME
EMAIL
DATA_NASCIMENTO
SENHA
(1,1)
PERTENCE
(1,n)
PORTEIRO
(1,1)
(1,1)
POSSUI
ID
STATUS
(1,n)
SENSOR
POSSUI
POSSUI
(1,n)
VINCULADO
(0,1)
(1,1)
CODIGO
SETOR
STATUS
LOCALIZACAO
VAGAS
(1,1)

DER


*DER_TCC
SUPER-ADM
CPF
NOME
EMAIL
SENHA
ADMINISTRADOR
CPF
NOME
EMAIL
SENHA
FK_CNPJ_EMPRESA
USUARIO
CPF
NOME
DATA_NASCIMENTO
EMAIL
SENHA
FK_CNPJ_EMPRESA
DADOS
ID
MEDIDA
DATA_HORA
FK_ID_SENSOR
EMPRESA
CNPJ
NOME
RUA
NUMERO
CIDADE
STATUS
PORTEIRO
CPF
NOME
EMAIL
DATA_NASCIMENTO
SENHA
FK_CNPJ_EMPRESA
SENSOR
ID
STATUS
FK_CODIGO_VAGA
FK_CNPJ_EMPRESA
VAGAS
CODIGO
SETOR
STATUS
LOCALIZACAO
FK_CNPJ_EMPRESA
(1,n)
(1,1)
(1,1)
(1,n)
(1,1)
(1,n)
(1,1)
(1,n)
(1,1)
(0,n)
(1,1)
(1,n)
(1,1)
(1,1)
(1,n)
(1,1)